

TERMO DE ABERTURA DE SUBPROJETO

Pacote de Trabalho 9 — Módulo de Inteligência Artificial

Subprojeto vinculado ao Projeto: Plataforma Integrada para Agricultura Urbana e Periurbana

PARTE 1 – DESCRIÇÃO DO SUBPROJETO

Gerente do Subprojeto

Jafte Carneiro Fagundes da Silva

Equipe do Subprojeto

- Angelo Piovezan Jorgeto
- Fernando Alonso Piroga da Silva
- Jafte Carneiro Fagundes da Silva
- Renato Pestana de Gouveia
- Nicolas Hrescak

Projeto-mãe e Vínculo

Este subprojeto deriva do Termo de Abertura do projeto “Plataforma Integrada para Agricultura Urbana e Periurbana”, sob a gestão geral de Rafael Carvalho Machado, e corresponde à execução do Pacote de Trabalho 9 – Módulo de Inteligência Artificial, definido na Estrutura Analítica Preliminar do projeto geral.

Descrição do Subprojeto e Propósito

O subprojeto compreende o desenvolvimento dos recursos de inteligência artificial da plataforma, incluindo: (i) modelo de visão computacional para identificação de pragas e doenças a partir de imagens, entregável central (MVP) do subprojeto; (ii) assistente inteligente conversacional de apoio à decisão; (iii) sistema de recomendação agrônômica; (iv) algoritmos de recomendação/matching entre produtores e compradores, com sugestão de preços de referência, em apoio à comercialização; e (v) modelos preditivos simples para simulação de cenários financeiros (receita, ponto de equilíbrio e ROI). Seu propósito é fornecer serviços de IA confiáveis, acessíveis e adequados a dispositivos móveis de entrada, que sirvam de base inteligente para os módulos de Assistência Técnica Digital, Comercialização e Marketplace, Gestão de Operação e Planejamento Financeiro, contribuindo para os objetivos gerais do projeto de aumento de produtividade, renda e organização comunitária dos agricultores urbanos.

Justificativa do Negócio (Business Case)

O acesso à assistência técnica agrícola é precário entre os agricultores urbanos, o que compromete a tomada de decisão de manejo e resulta em perdas produtivas evitáveis. Além disso, o baixo volume individual de produção dificulta a comercialização e aumenta a dependência de intermediários. A incorporação de inteligência artificial permite ampliar o alcance da orientação técnica sem depender exclusivamente de especialistas humanos — oferecendo diagnósticos rápidos de pragas e doenças, recomendações personalizadas e simulações que apoiam decisões de manejo e planejamento financeiro — e, por meio de algoritmos de matching e preços de referência, conecta produtores a compradores (feiras, escolas, restaurantes e mercados institucionais), ampliando a geração de renda mesmo em contextos de baixo letramento digital e conectividade limitada.

Objetivos Mensuráveis e Critérios de Sucesso

- Disponibilizar um modelo de identificação de pragas e doenças (MVP) com acurácia mínima de 80% sobre o conjunto de validação até o fim do período de testes.
- Contribuir para a redução estimada de pelo menos 20% nas perdas produtivas associadas a pragas, doenças e falhas de manejo, meta compartilhada com o Módulo de Assistência Técnica Digital.
- Contribuir, por meio dos algoritmos de matching produtor–comprador e de preços de referência, para a meta do projeto geral de 500 transações de venda direta registradas na plataforma.
- Atingir tempo de resposta médio inferior a 5 segundos para consultas ao assistente inteligente em conexões de baixa velocidade.
- Obter índice de satisfação igual ou superior a 4 em 5 pontos para os recursos de IA entre os usuários do piloto.
- Garantir que ao menos 70% das recomendações agronômicas geradas sejam avaliadas como úteis pelos agricultores e coordenadores de hortas participantes.

Requisitos de Alto Nível

- Modelo de visão computacional para identificação de pragas e doenças a partir de imagens capturadas em smartphones de entrada, priorizando recursos open-source (ex.: OpenCV) — entregável central (MVP) do subprojeto.
- Assistente inteligente conversacional, acessível a usuários com baixo letramento digital, para orientação de cultivo e manejo.
- Sistema de recomendação agronômica que combine conhecimento técnico, dados históricos e informações compartilhadas pela comunidade de agricultores.
- Algoritmos de recomendação/matching que conectem produtores a compradores (feiras, escolas, restaurantes, mercados institucionais) com base em oferta, localização e histórico, incluindo sugestão de preços de referência para reduzir a dependência de intermediários.
- Modelos preditivos simples para simulação de cenários financeiros (receita, ponto de equilíbrio, ROI), em apoio à tomada de decisão de investimento.
- Funcionamento adequado em ambientes de conectividade limitada, com possibilidade de inferência local ou em cache e sincronização posterior.
- APIs padronizadas para consumo dos serviços de IA pelos módulos de Assistência Técnica Digital, Comercialização e Marketplace, Gestão de Operação e Planejamento Financeiro.
- Conformidade com a LGPD no tratamento de imagens e dados pessoais utilizados para treinamento e inferência dos modelos.

Escopo e Limites do Subprojeto

Incluído: desenvolvimento, treinamento, validação e disponibilização dos modelos e serviços de IA descritos nos requisitos de alto nível, abrangendo visão computacional (MVP), assistente conversacional, recomendação agronômica, matching comercial com preços de referência e modelos preditivos financeiros; definição das APIs de integração com os módulos consumidores; monitoramento de desempenho e acurácia dos modelos durante o período de testes do piloto.

Excluído: aquisição de hardware especializado para captura de imagens; produção do conteúdo técnico-agronômico de base (responsabilidade do Módulo de Assistência Técnica Digital); operação do fluxo transacional do marketplace — catálogo, ofertas e registro de transações (responsabilidade do Módulo de Comercialização e Marketplace); comercialização e suporte contínuo após o encerramento do projeto geral; desenvolvimento de funcionalidades de outros módulos.

Restrições

- Dependência da disponibilidade e qualidade dos dados de treinamento fornecidos por fontes externas e pela comunidade de agricultores.
- Capacidade computacional limitada dos dispositivos móveis de entrada utilizados pelos usuários finais.
- Cronograma do subprojeto atrelado aos marcos gerais do projeto “Plataforma Integrada para Agricultura Urbana e Periurbana”.

Riscos de Alto Nível

- **Técnicos:** escassez ou baixa qualidade de dados de treinamento (imagens de pragas e doenças); baixa acurácia dos modelos em cenários reais; latência de inferência em dispositivos de baixa capacidade; dificuldades de integração com os demais módulos.
- **Operacionais:** baixa adesão dos agricultores ao uso dos recursos de IA; desconfiança em recomendações automatizadas; necessidade de capacitação para interpretação correta dos resultados.
- **Legais:** não conformidade com a LGPD no tratamento de imagens e dados pessoais; vieses algorítmicos que resultem em recomendações inadequadas ou discriminatórias, inclusive em sugestões de preços e de pareamento comercial.

Cronograma de Marcos

Marco	Descrição	Previsão
S1 – Iniciação	Aprovação do Termo de Abertura do Subprojeto e alocação da equipe de IA	08/setembro/2026
S2 – Dados	Levantamento, coleta e preparação da base de dados (imagens de pragas/doenças, histórico agronômico, dados de oferta e demanda)	25/setembro/2026
S3 – Modelagem (MVP)	Treinamento e validação inicial do modelo de identificação de pragas e doenças	12/outubro/2026
S4 – Recomendação	Desenvolvimento do motor de recomendação agronômica, do assistente conversacional, do matching comercial com preços de referência e dos modelos preditivos financeiros	30/outubro/2026
S5 – Ajustes e Validação	Ajustes finais, testes internos e validação das APIs dos serviços de IA	09/novembro/2026
S6 – Integração e Entrega	Integração dos serviços de IA com os módulos de Assistência Técnica, Comercialização e Marketplace, Gestão de Operação e Planejamento Financeiro; entrega do pacote de trabalho	15/novembro/2026

Observação: o cronograma do subprojeto encerra-se na integração dos serviços de IA (15/11/2026, alinhado ao marco M5 do projeto geral). O acompanhamento dos modelos durante o piloto e a consolidação final de métricas seguem o cronograma do projeto geral (M6–M8), sob governança do Gerente do Projeto.

PARTE 2 – INTERESSADOS E GESTOR

Partes Interessadas

Parte	Papel	Interesse
-------	-------	-----------

Rafael Carvalho Machado	Professor da disciplina e Patrocinador Acadêmico do projeto geral	Garantir que o subprojeto de IA se integre corretamente à arquitetura geral da plataforma e demonstre aplicação consistente de conceitos de gerenciamento de projetos.
Jafte Carneiro Fagundes da Silva	Gerente do Subprojeto de IA (Pacote de Trabalho 9)	Coordenar a equipe de IA, garantir prazos, qualidade e integração dos modelos com os demais módulos.
Angelo Piovezan Jorgeto, Fernando Alonso Piroga da Silva, Jafte Carneiro Fagundes da Silva, Renato Pestana de Gouveia e Nicolas Hrescak	Equipe de Inteligência Artificial	Projetar, treinar, validar e disponibilizar os modelos de IA, adquirindo experiência prática em aprendizado de máquina aplicado.
Módulo de Assistência Técnica Digital	Módulo consumidor dos serviços de IA	Receber recomendações agrônômicas e diagnósticos de pragas/doenças confiáveis para orientar os agricultores.
Módulo de Comercialização e Marketplace	Módulo consumidor dos serviços de IA	Utilizar os algoritmos de matching produtor-comprador e as sugestões de preços de referência para ampliar as transações e reduzir a dependência de intermediários.
Módulo de Gestão de Operação	Módulo consumidor dos serviços de IA	Utilizar previsões e alertas gerados pela IA para apoiar o planejamento de atividades das hortas.
Módulo de Planejamento Financeiro	Módulo consumidor dos serviços de IA	Incorporar estimativas, simulações de cenários e indicadores (receita, ponto de equilíbrio, ROI) apoiados por IA nas análises de viabilidade financeira.
Agricultores Urbanos	Usuários finais indiretos	Obter diagnósticos rápidos, recomendações de manejo e oportunidades de venda confiáveis, mesmo com conectividade limitada.
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutrição	Cliente institucional do projeto geral	Obter dados agregados e indicadores gerados pela IA que apoiem a formulação de políticas públicas.

Gerente, Responsabilidades e Nível de Autoridade

Gerente do Subprojeto: Jafte Carneiro Fagundes da Silva

Responsável pela coordenação técnica da equipe de IA, pelo cronograma e orçamento do pacote de trabalho 9, e pela comunicação com o Gerente do Projeto geral e com os demais responsáveis por módulos. Possui autoridade para decisões técnicas relativas ao desenvolvimento, treinamento e integração dos modelos de IA, reportando-se ao Gerente do Projeto, Rafael Carvalho Machado.

Requisitos para Aprovação

Será considerado aprovado o subprojeto quando:

- Os modelos e serviços de IA previstos no escopo forem desenvolvidos, treinados e disponibilizados via API para os módulos consumidores;
- Os requisitos de alto nível definidos neste Termo forem implementados e validados;

- Os objetivos mensuráveis do subprojeto forem atingidos ou apresentarem evidências objetivas de atendimento durante o período de testes;
- Os serviços de IA estiverem integrados e operacionais na plataforma durante o período de avaliação do piloto;
- As métricas de desempenho e acurácia dos modelos forem registradas e apresentadas ao Gerente do Projeto;
- O Gerente do Projeto e os principais interessados emitirem o aceite formal dos serviços de IA ao término do período de testes.

PARTE 3 – ESTRUTURA ANALÍTICA PRELIMINAR DO SUBPROJETO

Decomposição do Pacote de Trabalho 9 – Módulo de Inteligência Artificial:

- **Coleta e Preparação de Dados:** levantamento, curadoria e pré-processamento de imagens de pragas e doenças, dados agronômicos históricos e dados de oferta, demanda e preços necessários ao treinamento dos modelos.
- **Modelo de Identificação de Pragas e Doenças (MVP):** desenvolvimento, treinamento e validação de modelo de visão computacional, com priorização de recursos open-source (ex.: OpenCV), para diagnóstico a partir de imagens capturadas pelos usuários.
- **Sistema de Recomendação Agronômica:** construção do motor de recomendação que combina dados de cultivo, histórico de ocorrências e conhecimento técnico compartilhado pela comunidade.
- **Assistente Inteligente Conversacional:** desenvolvimento de assistente de apoio à decisão, acessível a usuários com baixo letramento digital, integrado à Assistência Técnica Digital.
- **Matching Comercial e Preços de Referência:** desenvolvimento dos algoritmos de recomendação/matching produtor-comprador (com base em oferta, localização e histórico) e de sugestão de preços de referência, em apoio ao Módulo de Comercialização e Marketplace.
- **Modelos Preditivos Financeiros:** construção de modelos simples de simulação de cenários (receita, ponto de equilíbrio, ROI) para consumo pelo Módulo de Planejamento Financeiro.
- **Integração com Módulos Consumidores:** definição e implementação das APIs de consumo dos serviços de IA pelos módulos de Assistência Técnica Digital, Comercialização e Marketplace, Gestão de Operação e Planejamento Financeiro.
- **Monitoramento e Avaliação de Modelos em Produção:** acompanhamento de acurácia, desempenho e uso dos recursos de IA durante o período de testes do piloto, com coleta de métricas para o encerramento do subprojeto.

AUTORIZAÇÃO

Com base nas informações apresentadas, o subprojeto está formalmente autorizado a iniciar.

Gerente do Projeto (geral): _____ Data: ____/____/____

Gerente do Subprojeto de IA: _____ Data: ____/____/____